

RESUMEN UT2: ENTORNOS DE DESARROLLO

Desarrollo de Aplicaciones Web - 1º DAW

Alumno: Juan Manuel Barbosa Camacho

Fecha: 21/01/2026

1. ¿QUÉ ES UN ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE)?

Un IDE (Integrated Development Environment) es una aplicación que integra herramientas de programación para facilitar el trabajo del programador y acelerar el desarrollo de software.

Componentes principales:

Editor de código: Ofrece resaltado de sintaxis, autocompletado de métodos, indentación automática y cierre automático de paréntesis y corchetes.

Compilador: Traduce todo el código de alto nivel a lenguaje máquina en un solo bloque. Es rápido pero genera un ejecutable dependiente de la máquina específica.

Intérprete: Traduce el código instrucción por instrucción mientras se ejecuta. Es más lento pero más flexible.

Depurador (Debugger): Permite ejecución paso a paso, establecer puntos de ruptura e inspeccionar variables en tiempo real. El término "bug" viene de 1947, cuando encontraron un insecto real en el Harvard Mark II.

Constructor de Interfaz Gráfica (GUI): Permite diseñar interfaces visuales colocando botones, menús y listas de forma sencilla.

Funciones avanzadas:

Control de versiones: Gestiona cambios en archivos y permite recuperar estados estables anteriores.

Refactorización: Cambios menores en el código para mejorar la claridad sin alterar la funcionalidad.

Plugins y extensiones: Añaden funcionalidades específicas al IDE (NO son parches ni actualizaciones).

2. IDEs LIBRES VS PROPIETARIOS

IDEs Libres: Licencia de uso público y gratuitos. Ejemplos: Visual Studio Code, Eclipse, NetBeans.

IDEs Propietarios: Requieren licencia de pago. Ejemplo: Microsoft Visual Studio (versión completa).

IMPORTANTE: La elección del IDE es vital para evitar el Vendor-Locking (dependencia de un solo proveedor).

3. PRINCIPALES ENTORNOS DE DESARROLLO

Visual Studio Code (VSC)

- Desarrollado por Microsoft bajo licencia MIT
- El más popular para desarrollo web
- Basado en Electron (Chromium + Node.js)
- Multiplataforma y soporte nativo para GIT
- Altamente extensible mediante Marketplace
- Primera versión estable: abril de 2016

Apache NetBeans

- IDE libre enfocado en Java
- Fundado por Sun Microsystems (2000), donado a Apache (2016)
- Multiplataforma y soporta Java SE, EE y aplicaciones móviles
- Compatible con Maven y Git
- Trabaja a nivel de proyecto (no archivos sueltos): incluye paquetes de fuentes, prueba y bibliotecas
- Nota: Más pesado que Eclipse

Eclipse

- Creado por IBM, mantenido por Eclipse Foundation
- Gratuito y de código libre
- Se distribuye en paquetes especializados (Eclipse for Java, Eclipse for PHP, etc.)
- Solo disponible para sistemas de 64 bits desde 2018
- Versiones trimestrales

IntelliJ IDEA

- Desarrollado por JetBrains
- Muy usado para Java
- Versión Community (gratuita) y versión de pago
- Soporte para múltiples frameworks

Microsoft Visual Studio

- Soporte multilenguaje (C, C++, C#, PHP...)
- Muy usado con framework .NET
- Solo funciona en Windows
- Versión Community gratuita disponible

4. ECOSISTEMA JAVA: JDK vs JRE

JDK (Java Development Kit): Kit para construir programas Java.

Incluye: compilador (javac), debugger, desensamblador (javap) y herramientas de rendimiento (VisualVM, Mission Control).

JRE (Java Runtime Environment): Entorno para ejecutar aplicaciones Java.

Incluye: JVM (Java Virtual Machine) y librerías necesarias.

NO tiene compiladores ni herramientas de desarrollo.

Regla simple: Para desarrollar necesitas JDK. Para solo ejecutar basta con JRE.

5. ENTORNOS DE DESARROLLO ONLINE

Alternativas en la nube que funcionan en el navegador sin instalación local. Fomentan el trabajo colaborativo con repositorios comunes y estética similar a Visual Studio Code. La mayoría tienen planes gratuitos.

Ejemplos: StackBlitz, Repl.it, Codeanywhere

CONCLUSIÓN

Los IDEs modernos son herramientas fundamentales para el desarrollo de software.

Conocer sus componentes y funciones es esencial para elegir el más adecuado para cada proyecto. La tendencia actual es hacia entornos multiplataforma, extensibles y con soporte para control de versiones integrado.